

武汉大学 2022—2023 学年度第二学期

大学物理 B（上）期末试卷 A 卷

参考答案及评分标准

一、单选题（共 9 小题，每小题 3 分，合计 27 分）

1-5: CBCDB 6-9: CABD

二、填空题（共 10 小题，每小题 3 分，合计 30 分）

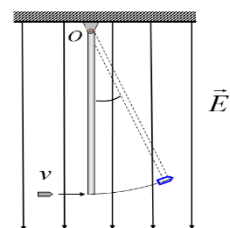
10. $\frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + m/2}$ 11. $\sqrt{\frac{2}{x}}$ 12. $0.2\sqrt{3}$ (2 分) $\pi/3$ (1 分)

13. $3t^3$ 14. $\sqrt{3}/5$ 15. $\frac{\pi}{8}\rho\bar{v}^2$ 16. =

17. ka^3 18. 3 19. >

三、计算题（共 4 小题，合计 43 分）

20. (本题 10 分) 如图所示，一质量为 M 、长度为 L 的匀质木杆，悬在通过其上端 O 点且与杆垂直的水平光滑固定轴上，开始时自由下垂。外加一个电场强度为 E 的均匀电场，电场方向垂直向下。现有一个质量为 m 、带电量为 $q(q > 0)$ 的子弹在此水平面内以速度 v 垂直入射到木杆的另一端并嵌在杆内，求木杆能够转过的最大角度。



20. 解 (本题 10 分):

碰撞过程，角动量守恒，有 $mvL = I\omega$ (1) (3 分)

其中 I 为碰撞后子弹+木杆相对于 O 点的转动惯量，

$$I = mL^2 + \frac{1}{3}ML^2 \quad (2) \quad (2 \text{ 分})$$

转动过程，转动动能转化为重力势能和系统的电势能，

$$\frac{1}{2}I\omega^2 = qEL(1 - \cos\theta) + \left(\frac{1}{2}M + m\right)gL(1 - \cos\theta) \quad (3) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{结合 (1) (2) (3) 解得 } \theta = \arccos\left(1 - \frac{3m^2v^2}{3m + M} \frac{1}{2qEL + (M + 2m)gL}\right) \quad (2 \text{ 分})$$

21. (本题 11 分) 两列简谐波沿 x 轴传播, 波动表达式分别为

$$y_1 = 4 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{4\pi x}{3} - 8\pi t\right) (\text{SI}) \text{ 和 } y_2 = 4 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{4\pi x}{3} + 8\pi t\right) (\text{SI}),$$

求: (1) 两波的频率、波长和波速;

(2) 合成的驻波方程; (3) 波节和波腹的位置。

21. 解 (本题 11 分):

解: (1) 两波的频率、波长和波速为

$$\nu = 4\text{Hz}, \quad \lambda = 1.5\text{m}, \quad u = \lambda\nu = 6.00\text{ m/s} \quad (3 \text{ 分, 各 } 1 \text{ 分})$$

(2) 驻波方程为

$$y = 8 \times 10^{-2} \cos \frac{4\pi x}{3} \cos 8\pi t (\text{SI}) \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 波节处 $\cos \frac{4\pi x}{3} = 0$, 即 $\frac{4\pi}{3}x = \frac{1}{2}\pi \pm n\pi$

$$\text{故波节位置 } x = \left(\frac{3}{8} \pm \frac{3}{4}n\right)\text{m}, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{波腹处 } \cos \frac{4\pi x}{3} = \pm 1, \text{ 即 } \frac{4\pi x}{3} = \pm n\pi,$$

$$\text{故波腹位置 } x = \pm \frac{3n}{4}\text{m}, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (3 \text{ 分})$$

22. (本题 10 分) 假设有大量的某种粒子, 粒子的质量为 m , 其速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} c(v_0 - v)v & 0 < v \leq v_0 \\ 0 & v > v_0 \end{cases}, \text{ 式中 } v_0 \text{ 为已知量, } c \text{ 为一待求常量.}$$

求: (1) 常量 c ;

(2) 速率范围在 $0 \sim 0.3v_0$ 内的粒子数占总分子数的比率;

(3) 粒子的平均平动动能 $\overline{\varepsilon_t}$ 。

22. 解 (本题 10 分):

(1) 速率分布函数应满足归一化条件 $\int_0^\infty f(v)dv = 1$ (2 分)

将 $f(v)$ 的表达式代入到上式中, 有 $\int_0^{v_0} c(v_0 - v)v dv = \frac{1}{6}v_0^3 c = 1$, 可得 $c = \frac{6}{v_0^3}$ (2 分)

$$(2) \frac{\Delta N}{N} = \int_0^{0.3v_0} f(v)dv = \int_0^{0.3v_0} \frac{6}{v_0^3} (v_0 - v)v dv = 0.216 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) \text{ 速率平方的平均值 } \overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v)dv = \int_0^{v_0} \frac{6}{v_0^3} (v_0 - v)v^3 dv = \frac{3}{10}v_0^2 \quad (2 \text{ 分})$$

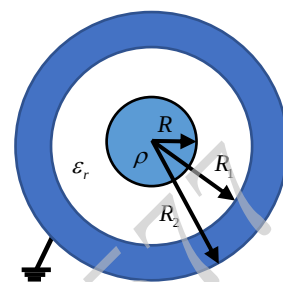
$$\text{粒子的平均平动动能 } \overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{20}mv_0^2 \quad (2 \text{ 分})$$

23. (本题 12 分) 如图所示, 一半径为 R 的带电球体, 球体的电荷密度随半径的变化规律为 $\rho(r) = b \frac{e^{-kr}}{r^2}$, 其中 b 和 k 为正的常量。球体外有一个与球体同心的接地导体球壳,

球壳的内外半径分别为 R_1 和 R_2 。在球体和球壳之间充满相对电容率为

为 ϵ_r 的均匀电介质。电介质的击穿场强为 E_m 。求:

- (1) 空间电场强度 E 的分布;
- (2) 导体球壳的内、外表面的电荷面密度 $\sigma_{\text{内}}$ 和 $\sigma_{\text{外}}$;
- (3) 为了使得电介质不被击穿, 带电球体容许携带的最大电量 Q_{max} 。



23. 解 (本题 12 分):

- (1) 带电球体内, 半径为 r 的高斯面内的电荷量为

$$\sum_{S_{\text{内}}} q = \int_0^r 4\pi r^2 \rho(r) dr = \int_0^r 4\pi b e^{-kr} dr = \frac{4\pi b}{k} (1 - e^{-kr}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{整个球体所带的电荷量 } Q = \int_0^R 4\pi r^2 \rho(r) dr = \int_0^R 4\pi b e^{-kr} dr = \frac{4\pi b}{k} (1 - e^{-kR}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{利用高斯定理 } \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q \text{ 和 } \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{可得 } E(r) = \begin{cases} \frac{b}{\epsilon_0 k} \frac{1 - e^{-kr}}{r^2} & 0 < r < R \\ \frac{b}{\epsilon_0 \epsilon_r k} \frac{1 - e^{-kR}}{r^2} & R < r < R_1 \\ 0 & R_1 < r < R_2 \\ 0 & r > R_2 \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) \sigma_{\text{内}} = \frac{Q}{4\pi R_1^2} = \frac{b}{k} \frac{1 - e^{-kR}}{R_1^2}; \quad \sigma_{\text{外}} = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) \text{ 因为 } (E_{\text{介质内}})_{\text{max}} = \frac{b}{\epsilon_0 \epsilon_r k} \frac{1 - e^{-kR}}{R^2} = \frac{1}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R^2} Q \leq E_m,$$

$$\text{所以 } Q_{\text{max}} = 4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R^2 E_m \quad (2 \text{ 分})$$